Inspeção cruzada · System Lab (P2 v0.1)

Aula 11 · EC01025 Engenharia de Software · UFPA · Material de preenchimento dos formulários

Como usar

Cada página seguinte corresponde a uma folha impressa. Copie linha por linha, na ordem, para o formulário do papel indicado. As colunas seguem o formulário: **Local (ID · campo)**, **Tipo** e **O problema, em uma frase**. A coluna ★ marca os 3 defeitos mais graves da equipe (marque ★ só nos 3 do Registro final).

Quem lê o quê (Guia do inspetor)

PAPEL	LÊ	ITENS DO CHECKLIST	FOLHA NESTE PDF
Inspetor A	Seções 1, 2, 3 e 4.3	3 (RNF sem métrica) · 10 (projeto disfarçado)	Página 2
Inspetor B	Seções 4.1 e 4.2 (RFs e T-01)	1 · 2 · 4 · 6	Página 3
Inspetor C	Seções 5, 6 e 7	7 · 8 · 4 (limites nos critérios)	Página 4
Moderador	Documento inteiro	5 (contradições) · 9 (glossário)	Página 5
Registro (equipe)	Síntese da reunião (Passo 2)	Partes A e B + contagem + Passo 3	Páginas 6 e 7

Atenção: três ajustes nas folhas que você já preencheu

1) Na folha do **Inspetor A**, a linha 1 está com local **RNF-01**, mas a frase “sem experiência no System Lab” está no **RNF-02** (o RNF-01 é o de desempenho/2 s). Corrija o local para RNF-02. A linha 2 (RNF-07, horário de funcionamento) está correta.
2) O tipo no formulário é **Incompleto** (masculino), não “Incompleta”. Sua linha da folha de HU-01 (CA3) está certa quanto ao conteúdo; só ajuste o nome do tipo.
3) Na folha do **Inspetor A**, **não** marque ★ nas linhas 1 (RNF-02) e 2 (RNF-07): elas não estão entre os 3 mais graves do Registro. Nessa folha o ★ fica só na linha 3 (RNF-01).

A folha com HU-01 (CA3) está sem papel escrito: pelo conteúdo (seção 6), ela é do **Inspetor C**. Se você for outro papel, use a página correspondente.
Regras lembradas: aponta, não corrige · o documento, não a equipe · um defeito por linha · na dúvida, pergunta. Itens marcados “(dúvida)” podem ir ao Passo 2 para o moderador decidir.

Meus achados · Inspetor A

Papel: Inspetor A · Equipe autora nº 3 · Leitura: seções 1, 2, 3 e 4.3 · Itens 3 e 10

Nº	LOCAL (ID · CAMPO)	TIPO	O PROBLEMA, EM UMA FRASE	★
1	RNF-02 (Requisito)	**Ambíguo**	“sem experiência no System Lab”: o que conta como ter experiência com o sistema?	
2	RNF-07 (Requisito)	**Incompleto**	“horário de funcionamento do LABCOM” não está definido; sem ele não se calcula a disponibilidade (P-06).	
3	RNF-01 (Requisito)	**Inconsistente**	Exige 50 usuários simultâneos, mas só técnico e coordenador operam o sistema (§1.4 e S-02).	★
4	RNF-01 (Como verificar)	**Incompleto**	Tamanho da base de dados e ambiente do teste de carga não estão definidos (pendente P-05).	
5	RNF-02 (Requisito)	**Ambíguo**	“sem treinamento ou ajuda”: ajuda embutida no próprio sistema conta ou não?	
6	RNF-02 (Requisito)	**Outro (realismo)**	Exige 10 participantes com perfil de técnico sem experiência: dá para reunir isso no LABCOM? (dúvida)	
7	RNF-07 (Requisito)	**Projeto antecipado**	“monitoramento a cada minuto” define o mecanismo de medição dentro do requisito. (dúvida)	
8	§1.3 (O que não faz)	**Ambíguo**	“relatórios avançados”: o que torna um relatório avançado? Não há critério.	
9	§1.4 (Stakeholders)	**Sem origem**	Todos os stakeholders estão como “entrevista a confirmar”: nenhum foi de fato ouvido (P-07).	
10	§2 (Glossário: Equipamento)	**Ambíguo**	“Equipamento” é definido como “unidade física de equipamento ou utensílio”: definição circular e mistura com “utensílio”.	
11	§3 (numeração)	**Incompleto**	A seção 3 (requisitos de usuário) não existe: o documento salta da seção 2 para a 4. (ausente)	
12	RNF-01, RNF-02, RNF-07 (metas)	**Sem origem**	Metas (2 s/50 usuários, 9 de 10 em 10 min, 99%) são propostas sem validação do cliente (P-05). (dúvida)	

Meus achados · Inspetor B

Papel: Inspetor B · Equipe autora nº 3 · Leitura: seções 4.1 e 4.2 · Itens 1, 2, 4 e 6

Nº	LOCAL (ID · CAMPO)	TIPO	O PROBLEMA, EM UMA FRASE	★
1	RF-01 (Entradas)	**Limite indefinido**	Data prevista só “em dia, mês e ano”: formato, data passada/mesmo dia e prazo máximo não decididos (P-02).	
2	RF-01 (Ação)	**Incompleto**	“confirmar somente uma” não diz qual das duas solicitações disputadas é a confirmada.	★
3	RF-01 / T-01 (Ação)	**Incompleto**	A Ação confere a “existência da unidade”, mas a T-01 não trata unidade inexistente nem define a mensagem de recusa.	
4	T-01 (Condições)	**Incompleto**	A tabela não tem a condição “data de devolução válida”, embora a data seja entrada obrigatória.	
5	RF-01 / T-01 (Ação)	**Não verificável**	“solicitações simultâneas”: sem janela de tempo, não há como montar um teste que garanta a simultaneidade.	
6	RF-02 (Entradas)	**Ambíguo**	“Identificador completo”: formato, maiúsculas/minúsculas e identificador parcial não estão definidos.	
7	RF-03 (Ação)	**Limite indefinido**	Tamanho máximo e formato de identificador, nome e categoria não estão definidos.	
8	RF-03 / RF-05 (Requer)	**Incompleto**	As categorias são exigidas, mas nenhum RF cadastra ou altera categorias (P-04).	
9	RF-04 (Ação)	**Não verificável**	“quando os dados forem aceitos”: sem regra de aceite não dá para escrever entrada e resultado esperado (P-01).	
10	RF-04 (Ação)	**Incompleto**	“os três dados da HU-04”: a HU-04 não está no documento (só HU-01, HU-02 e HU-06).	
11	RF-04 (Entradas: celular)	**Sem origem**	Celular é exigido, mas nenhum RF o usa e a §1.3 exclui notificações; quem pediu esse dado?	
12	RF-05 (Origem × Saídas)	**Inconsistente**	O técnico “escolhe uma categoria registrada”, mas as Saídas tratam “categoria não cadastrada”.	

Meus achados · Inspetor C

Papel: Inspetor C · Equipe autora nº 3 · Leitura: seções 5, 6 e 7 · Itens 7, 8 e 4

Nº	LOCAL (ID · CAMPO)	TIPO	O PROBLEMA, EM UMA FRASE	★
1	HU-01 (CA3)	**Incompleto**	Não definem qual solicitação será confirmada e qual será recusada em caso de solicitações conflitantes.	★
2	HU-01 (CA3)	**Não verificável**	“simultaneamente”: sem janela de tempo não há como garantir ou testar a simultaneidade.	
3	HU-01 (CA2)	**Incompleto**	Só testa unidade indisponível; faltam critérios para aluno não cadastrado e unidade inexistente (T-01).	
4	HU-01 (CA “Limite”)	**Limite indefinido**	O critério de limite testa concorrência, não a data; nenhum critério cobre devolução no mesmo dia, passada ou prazo máximo (P-02).	
5	HU-01 (texto)	**Inconsistente**	Promete “acompanhar o prazo de devolução”, mas devolução e atraso são só mudança futura (M-01), sem RF nem critério.	
6	HU-02 (texto)	**Não verificável**	“rapidamente” sem métrica e sem RNF ligado à história.	
7	HU-02 (CA3)	**Inconsistente**	Pressupõe “empréstimo encerrado”, mas nenhum RF/HU encerra empréstimo; devolução é só futura (M-01).	★
8	HU-06 (Requisitos relacionados)	**Não verificável**	Liga o RNF-01 (2 s), mas nenhum critério (CA1 a CA3) verifica o tempo de resposta.	
9	§5 (Casos de uso)	**Incompleto**	Seção 5 inexistente: sem casos de uso por objetivo nem fluxo alternativo. (ausente)	
10	§ Decisões e pendências	**Sem origem**	Cita “prioridades das demais histórias” que não aparecem no documento; HU-03 e HU-04 também não constam.	

Meus achados · Moderador

Papel: Moderador · Equipe autora nº 3 · Leitura: documento inteiro · Itens 5 e 9

Nº	LOCAL (ID · CAMPO)	TIPO	O PROBLEMA, EM UMA FRASE	★
1	RNF-01 × §1.4 / S-02	**Inconsistente**	50 usuários simultâneos no RNF-01 contra apenas dois operadores do sistema (técnico e coordenador).	★
2	RF-02 / HU-02 CA3 × M-01	**Inconsistente**	Os requisitos usam “empréstimo encerrado”, mas devolução é só futura (M-01) e nenhum RF encerra empréstimo: a unidade ficaria emprestada para sempre.	★
3	RF-05 × HU-06 (CA2)	**Inconsistente**	RF-05 diz que o técnico escolhe categoria registrada; HU-06 CA2 envia categoria inexistente (CAT-X).	
4	§1.4 (Coordenador) × RFs	**Incompleto**	Coordenador quer conhecer disponibilidade e reduzir perdas, mas RF-05 é só do técnico e nada trata atraso ou perda.	
5	§2 (Glossário)	**Incompleto**	Termos usados e não definidos: “unidade”, “empréstimo em andamento/encerrado”, “utensílio”, “LABCOM”. (item 9)	
6	RF-04 (celular)	**Sem origem**	Celular é coletado sem uso em nenhum requisito, e notificações estão fora do escopo (§1.3).	
7	§9 × Registro da aula	**Inconsistente**	O checklist da §9 tem 9 itens e o Registro da aula tem 10: numeração e itens diferentes (sem casos de uso). (dúvida)	
8	Numeração das seções	**Incompleto**	Faltam as seções 3, 5 e 8: a numeração salta de 2 para 4, de 4 para 6 e de 7 para 9.	
9	RF-01 (Origem)	**Sem origem**	Cita “RNF03 do N3”, que não está no documento (e o ID usa formato sem hífen, diferente de RNF-03). (dúvida)	

Registro de inspeção · P2 v0.1 · Parte A (frente)

Equipe inspetora nº ____ · Equipe autora nº 3 · Sistema inspecionado: System Lab, sistema de empréstimo de equipamentos do LABCOM · Data 04/11/2026 · v0.1

Checklist da equipe inspetora

Nº	ITEM	SIM	NÃO	ONDE FALHA (IDS)
1	Todo RF tem os 11 campos preenchidos (ou «PERGUNTA» no lugar).	☒	☐	—
2	Para toda Ação de RF, dá para escrever uma entrada concreta e o resultado esperado.	☐	☒	RF-01 (desempate), RF-04 (dados aceitos)
3	Nenhum RNF usa adjetivo sem métrica.	☐	☒	RNF-02 («sem experiência»), RNF-07 (horário), HU-02 («rapidamente»)
4	Todo número tem limite decidido (inclusive ou exclusivo).	☐	☒	RF-01 (data, P-02), RF-03 (tamanhos), RNF-07 (horário)
5	Não há dois requisitos que se contradizem.	☐	☒	RNF-01×S-02, RF-05×HU-06 CA2, HU-02 CA3×M-01
6	Toda regra com combinações está em tabela, sem célula vazia.	☐	☒	T-01 (unidade inexistente, data)
7	Casos de uso nomeados por objetivo, com pelo menos um fluxo alternativo.	☐	☒	Ausente (§5 não existe)
8	Todo critério tem DADO concreto e ENTÃO observável; há critério de exceção e de limite.	☐	☒	HU-01 (CA2, CA3), HU-06 (tempo do RNF-01)
9	Termos do domínio usados nos requisitos estão no glossário.	☐	☒	unidade, empréstimo em andamento, utensílio, LABCOM
10	Não há decisão de projeto (tecnologia, tela) disfarçada de requisito.	☐	☒	RNF-07 (monitoramento), RF-01/RF-05 («seleciona/escolhe») (dúvida)

Item que o esqueleto ainda não cobre (casos de uso): marcado NÃO e escrito «ausente», como pede o formulário.

Contagem · defeitos por tipo (para a síntese da turma)

AMBÍGUO	NÃO VERIFICÁVEL	INCOMPLETO	LIMITE INDEFINIDO	INCONSISTENTE	PROJETO ANTECIPADO	SEM ORIGEM	OUTRO
2	**2**	**7**	**1**	**3**	**1**	**2**	**0**

Total: 18 defeitos (soma da contagem = linhas da Parte B).

Registro de inspeção · Parte B · Defeitos encontrados e tratamento (verso)

Um defeito por linha. As colunas de decisão e “onde foi tratado / justificativa” são da equipe autora, depois da aula, e ficam em branco. ★ = um dos 3 mais graves.

Nº	LOCAL (ID)	TIPO	DEFEITO (EQUIPE INSPETORA)	★	DECISÃO	ONDE FOI TRATADO / JUSTIFICATIVA
1	RF-01 (Ação) / HU-01 CA3	**Incompleto**	Não define qual das solicitações simultâneas é confirmada e qual é recusada.	★		
2	RNF-01	**Inconsistente**	50 usuários simultâneos, mas só técnico e coordenador operam o sistema (§1.4, S-02).	★		
3	RF-02, HU-02 CA3, M-01	**Inconsistente**	Usam “empréstimo encerrado”, mas nenhum RF registra devolução; M-01 deixa para o futuro.	★		
4	RNF-07	**Incompleto**	Horário de funcionamento do LABCOM não definido (P-06).			
5	RNF-02	**Ambíguo**	“sem experiência no System Lab” não diz o que conta como ter experiência.			
6	RNF-02	**Ambíguo**	“sem treinamento ou ajuda” não diz se a ajuda embutida no sistema conta.			
7	RF-01 (Entradas), T-01	**Limite indefinido**	Formato, mesmo dia/data passada e prazo máximo da devolução não decididos (P-02).			
8	T-01	**Incompleto**	Não trata unidade inexistente nem define a mensagem de recusa.			
9	T-01	**Incompleto**	Falta a condição “data de devolução válida”, embora a data seja entrada obrigatória.			
10	RF-05, HU-06 CA2	**Inconsistente**	Técnico “escolhe categoria registrada” × saída “categoria não cadastrada”.			
11	RF-03, RF-05	**Incompleto**	Nenhum RF cadastra ou altera categorias, mas ambos dependem delas (P-04).			
12	RF-04 (Ação)	**Não verificável**	“dados aceitos” sem regra de aceite (P-01): não dá para escrever o resultado esperado.			
13	RF-04 (Ação)	**Incompleto**	Cita “os três dados da HU-04”, mas a HU-04 não está no documento.			
14	RF-04 (celular)	**Sem origem**	Celular exigido sem uso em nenhum requisito; notificações fora do escopo.			
15	§1.4	**Sem origem**	Nenhum stakeholder foi realmente ouvido (“entrevista a confirmar”, P-07).			
16	§2 (Glossário)	**Incompleto**	Faltam “unidade”, “empréstimo em andamento/encerrado”, “utensílio”, “LABCOM”.			
17	RNF-07	**Projeto antecipado**	“monitoramento a cada minuto” é mecanismo de medição dentro do requisito. (dúvida)			
18	HU-01 CA3	**Não verificável**	“simultaneamente” sem janela de tempo; impossível garantir no teste.			

Passo 3 · perguntas de esclarecimento da equipe autora

1. RF-01 (Ação), onde diz qual das duas solicitações simultâneas é confirmada? Qual é o critério?
2. RNF-01, o que quiseram dizer com 50 usuários simultâneos, se só o técnico e o coordenador operam o sistema?
3. RF-02/HU-02 CA3, onde está o requisito que registra a devolução e encerra o empréstimo?

Depois da aula: a equipe autora transcreve este registro para a seção 9 do P2, decide cada linha (rejeitar com justificativa é legítimo; sumir com o defeito custa o critério 8) e registra a v0.2 no histórico de versões.